

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 15.2: Ecuaciones Diferenciales Lineales y de Bernoulli

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–4: Análisis de linealidad en ecuaciones diferenciales ordinarias.

1. $y' + x^2y = y^2$

2. $xy' - y + x = 0$

3. $xy' = x - y$

4. $yy' = \operatorname{sen} x$

Ejercicios 5–16: Resolución analítica de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden por factor integrante.

5. $y' - 3y = e^x$

6. $y' + 4y = x$

7. $y' - 2xy = x$

8. $y' + (\cos x)y = \cos x$

9. $xy' + y = x \cos x$

10. $xy' + 2y = e^{x^2}$

11. $y' \cos x = y \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 2x$

12. $1 + xy = xy'$

13. $\frac{dy}{dx} + 2xy = x^2$

14. $\frac{dy}{dx} = x \operatorname{sen} 2x + y \tan x, \quad -\pi/2 < x < \pi/2$

15. $\frac{dy}{d\theta} - y \tan \theta = 1, \quad -\pi/2 < \theta < \pi/2$

16. $xy' + xy + y = e^{-x}, \quad x > 0$

Ejercicios 17–22: Resolución de problemas de valor inicial (PVI) lineales.

17. $y' + y = x + e^x, \quad y(0) = 0$

18. $xy' - 3y = x^2, \quad x > 0, \quad y(1) = 0$

19. $y' - 2xy = 2xe^{x^2}, \quad y(0) = 3$

20. $(1 + x^2)y' + 2xy = 3\sqrt{x}, \quad y(0) = 2$

21. $x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy = \cos x, \quad y(\pi) = 0$

22. $x \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x+1} = x, \quad y(1) = 0, \quad x > 0$

Ejercicios 23–26: Ecuaciones diferenciales especiales de Bernoulli: deducción del cambio de variable algebraico y resolución analítica.

23. Una ecuación diferencial de Bernoulli [llamada así en honor de James Bernoulli (1654-1705)] es aquella de la forma

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

Observe que, si $n = 0$ ó 1 , la ecuación de Bernoulli es lineal. Para otros valores de n , demuestre que la sustitución $u = y^{1-n}$ transforma la ecuación de Bernoulli en la ecuación lineal

$$\frac{du}{dx} + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x)$$

24. $xy' + y = -xy^2$

25. $y' + \frac{2}{x}y = \frac{y^3}{x^2}$

26. $y' + y = xy^3$

Ejercicios 27–30: Aplicaciones en circuitos eléctricos: modelos dinámicos lineales RL y RC mediante las leyes de Kirchhoff.

27. En el circuito mostrado en la figura 15.7 una batería suministra un voltaje constante de 40 V, la inductancia es 2 H, la resistencia es 10Ω e $I(0) = 0$.

- (a) Determine $I(t)$.
- (b) Obtenga el valor de la corriente al cabo de 0.1 segundos.

28. En el circuito mostrado en la figura 15.7 un generador suministra un voltaje de $E(t) = 40 \sin 60t$ voltios, la inductancia es 1 H, la resistencia es 20Ω , e $I(0) = 1$ A.

- (a) Encuentre $I(t)$.
- (b) Obtenga el valor de la corriente al cabo de 0.1 segundos.

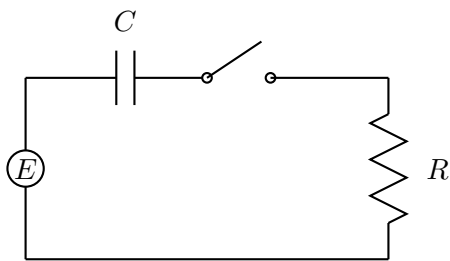
29. La figura siguiente muestra un circuito que contiene una fuerza electromotriz, un capacitor con una capacitancia de C faradios (F) y un resistor con una resistencia de R ohmios (Ω). La caída de voltaje a través del capacitor es Q/C , en donde Q es la carga (en coulombios), así que en este caso la ley de Kirchhoff da lugar a la ecuación

$$RI + \frac{Q}{C} = E(t)$$

Pero $I = dQ/dt$ (véase el ejemplo 3 de la sección 2.3) de modo que se tiene

$$R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q = E(t)$$

Supóngase que la resistencia es de 5Ω , la capacitancia es de $0,05$ F, que una batería proporciona un voltaje constante de 60 V y que la carga inicial es $Q(0) = 0$ C. Determine la carga y la corriente en el tiempo t .



30. En el circuito del ejercicio 29, $R = 2 \Omega$, $C = 0,01$ F, $Q(0) = 0$ y $E(t) = 10 \sin 60t$. Determine la carga y la corriente en el tiempo t .

Ejercicios 31–33: Aplicaciones aplicadas: modelado de curvas de aprendizaje en psicología, velocidades límite en caída libre con fricción.

31. Los psicólogos interesados en la teoría del aprendizaje estudian las **curvas de aprendizaje**. Una curva de aprendizaje es la gráfica de una función $P(t)$, el desempeño de una persona que aprende una habilidad en función del tiempo de adiestramiento t . La derivada dP/dt representa la velocidad a la que mejora el desempeño. Si M es el máximo nivel de desempeño de que es capaz el aprendiz, resulta razonable suponer que dP/dt es proporcional a $M - P(t)$. (Al principio, el aprendizaje es rápido. Luego, cuando aumenta el desempeño y tiende a su máximo valor, la velocidad de aprendizaje disminuye). De esta manera,

$$\frac{dP}{dt} = k(M - P(t))$$

en donde k es una constante positiva. Resuelva esta ecuación diferencial y grafique la curva de aprendizaje.

32. Dos nuevos operarios fueron contratados para una línea de montaje. Santiago procesó 25 unidades durante la primera hora y 45 durante la segunda hora. Marcos procesó 35 unidades durante la primera hora y 50 durante la segunda hora. Utilizando el modelo del ejercicio 31 y suponiendo que $P(0) = 0$, calcule el número máximo de unidades por hora que cada operario es capaz de procesar.

33. Un objeto de masa m se deja caer desde el reposo y se supone que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad del objeto. Si $s(t)$ es la distancia recorrida en la caída al cabo de t segundos, entonces la velocidad es $v = s'(t)$ y la aceleración es $a = v'(t)$. Si g es la aceleración debida a la gravedad, entonces la fuerza que actúa sobre el objeto dirigida hacia abajo es $mg - cv$, en donde c es una constante positiva y de la segunda ley de Newton resulta

$$m \frac{dv}{dt} = mg - cv$$

- (a) Resuelva esta ecuación diferencial para determinar la velocidad en el tiempo t .
- (b) ¿Cuál es la velocidad límite?
- (c) Calcule la distancia que el objeto ha recorrido en caída al cabo de t segundos.